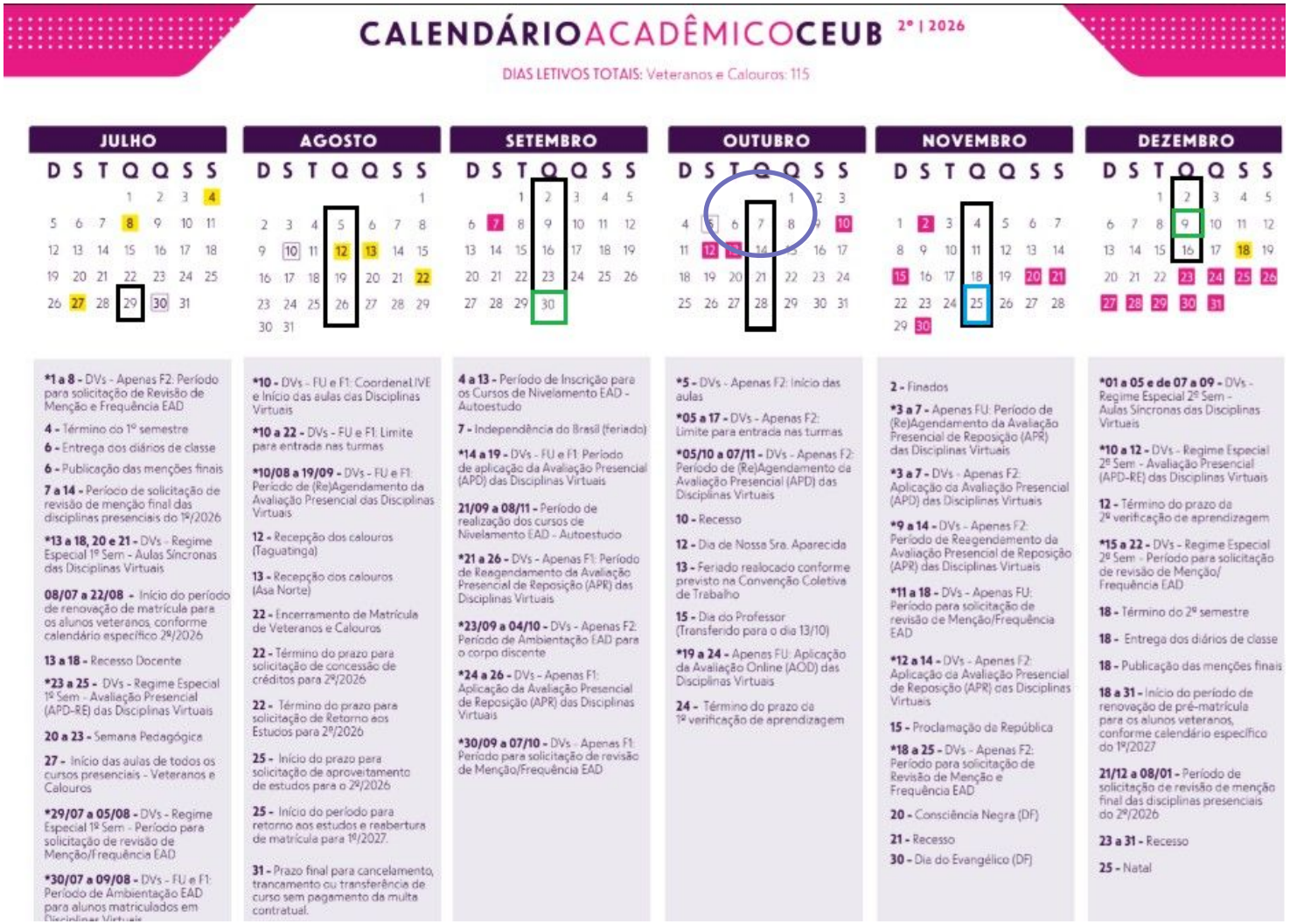
Banco de Dados II

Jose.wellington@ceub.edu.br

Agenda



CALENDÁRIO ACADÊMICO CEUB 2º | 2026

DIAS LETIVOS TOTAIS: Veteranos e Calouros: 115

JULHO

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

***1 a 8 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

4 - Término do 1º semestre

6 - Entrega dos diários de classe

6 - Publicação das menções finais

7 a 14 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 1º/2026

***13 a 18, 20 e 21 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

08/07 a 22/08 - Início do período de renovação de matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico 2º/2026

13 a 18 - Recesso Docente

***23 a 25 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

20 a 23 - Semana Pedagógica

27 - Início das aulas de todos os cursos presenciais - Veteranos e Calouros

***29/07 a 05/08 -** DVs - Regime Especial 1º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***30/07 a 09/08 -** DVs - FU e F1: Período de Ambientação EAD para alunos matriculados em Disciplinas Virtuais

AGOSTO

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

***10 -** DVs - FU e F1: Coordenal IVE e Início das aulas das Disciplinas Virtuais

***10 a 22 -** DVs - FU e F1: Limite para entrada nas turmas

***10/08 a 19/09 -** DVs - FU e F1: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial das Disciplinas Virtuais

12 - Recepção dos calouros (Taguatinga)

13 - Recepção dos calouros (Asa Norte)

22 - Encerramento de Matrícula de Veteranos e Calouros

22 - Término do prazo para solicitação de concessão de créditos para 2º/2026

22 - Término do prazo para solicitação de Retorno aos Estudos para 2º/2026

25 - Início do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para o 2º/2026

25 - Início do período para retorno aos estudos e reabertura de matrícula para 1º/2027.

31 - Prazo final para cancelamento, trancamento ou transferência de curso sem pagamento da multa contratual.

SETEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

4 a 13 - Período de Inscrição para os Cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

7 - Independência do Brasil (feriado)

***14 a 19 -** DVs - FU e F1: Período de aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

21/09 a 08/11 - Período de realização dos cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo

***21 a 26 -** DVs - Apenas F1: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***23/09 a 04/10 -** DVs - Apenas F2: Período de Ambientação EAD para o corpo discente

***24 a 26 -** DVs - Apenas F1: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***30/09 a 07/10 -** DVs - Apenas F1: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

OUTUBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

***5 -** DVs - Apenas F2: Início das aulas

***05 a 17 -** DVs - Apenas F2: Limite para entrada nas turmas

***05/10 a 07/11 -** DVs - Apenas F2: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

10 - Recesso

12 - Dia de Nossa Sra. Aparecida

13 - Feriado realocado conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho

15 - Dia do Professor (Transferido para o dia 13/10)

***19 a 24 -** Apenas FU: Aplicação da Avaliação Online (AOD) das Disciplinas Virtuais

24 - Término do prazo da 1ª verificação de aprendizagem

NOVEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2 - Finados

***3 a 7 -** Apenas FU: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***3 a 7 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais

***9 a 14 -** DVs - Apenas F2: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

***11 a 18 -** DVs - Apenas FU: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD

***12 a 14 -** DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais

15 - Proclamação da República

***18 a 25 -** DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD

20 - Consciência Negra (DF)

21 - Recesso

30 - Dia do Evangélico (DF)

DEZEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

***01 a 05 e de 07 a 09 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais

***10 a 12 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais

12 - Término do prazo da 2ª verificação de aprendizagem

***15 a 22 -** DVs - Regime Especial 2º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/ Frequência EAD

18 - Término do 2º semestre

18 - Entrega dos diários de classe

18 - Publicação das menções finais

18 a 31 - Início do período de renovação de pré-matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico do 1º/2027

21/12 a 08/01 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 2º/2026

23 a 31 - Recesso

25 - Natal

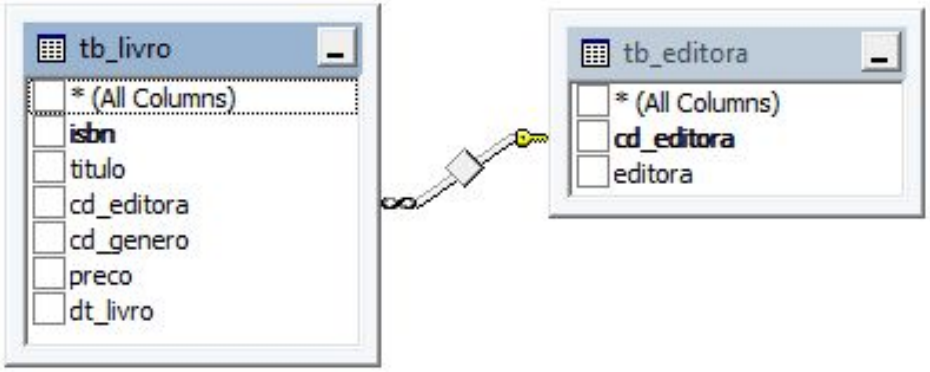
Agenda

1. Revisão
2. Inner join
3. View
4. Outer join (right e left)
5. Exercicio outer join
6. Manipulação de datas e funções
7. Exercicio datas e funções
8. Exercicio geral
9. Questionário

Inner Join

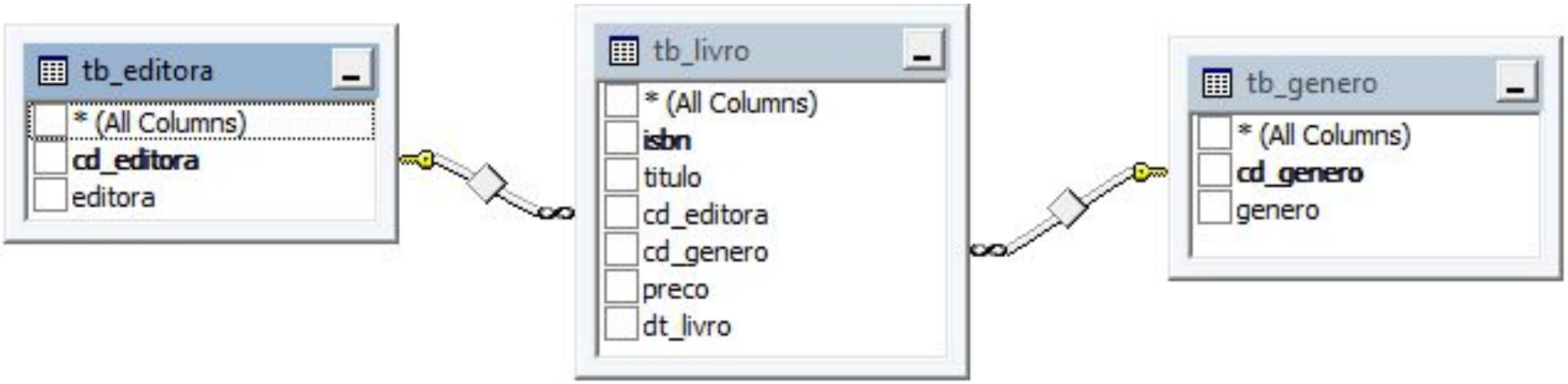
INNER JOIN

- Com o INNER JOIN serão incluídas somente as linhas que satisfazem a condição do join.
- Problema: Ver os Títulos e Editora equivalente.
- Diagrama gráfico:



	titulo	editora
1	engenharia de software	person
2	Algoritmos: Teoria e Prática	Pearson
3	Livro - Eletrônica Estudantes e Técnicos	Saraiva
4	Livro - Hardware: Versão Revisada e Atualizada	erica
5	Livro - Redes de Computadores	person
6	Livro - Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia	erica
7	engenharia de Requisitos	person

1 - Sintaxe



select L.titulo, E.editora from

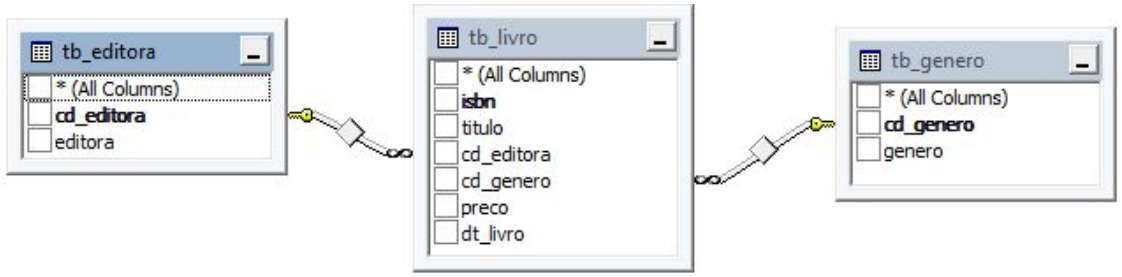
tb_livro L

inner join tb_editora E

on L.cd_editora = E.cd_editora

	titulo	editora
1	engenharia de software	person
2	Algoritmos: Teoria e Prática	Pearson
3	Livro - Eletrônica Estudantes e Técnicos	Saraiva
4	Livro - Hardware: Versão Revisada e Atualizada	erica
5	Livro - Redes de Computadores	person
6	Livro - Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia	erica
7	engenharia de Requisitos	person

2 - Sintaxe



select L.titulo, E.editora, G.genero from tb_livro L

inner join tb_editora E

on L.cd_editora = E.cd_editora

inner join tb_genero G

on L.cd_genero = G.cd_genero

	titulo	editora	genero
1	engenharia de software	person	Informatica
2	Algoritmos: Teoria e Prática	Pearson	Direito
3	Livro - Eletrônica Estudantes e Técnicos	Saraiva	Engenharia Civil
4	Livro - Hardware: Versão Revisada e Atualizada	erica	Engenharia Elétrica
5	Livro - Redes de Computadores	person	Enfermagem
6	Livro - Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia	erica	Direito
7	engenharia de Requisitos	person	Enfermagem

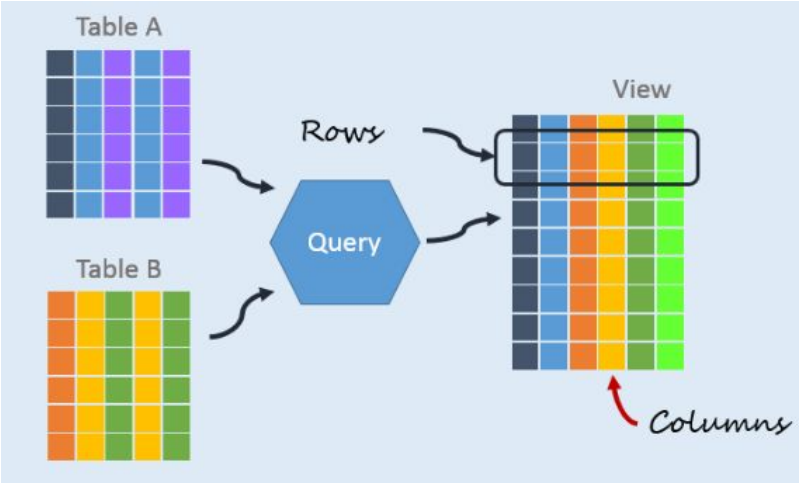
View

Onde se aplicam as views?

Geralmente e recomendável, uma view, implementada encapsulando uma instrução SELECT (busca de dados para exposição).

Uma tabela virtual.

Por este motivo, pode ser mais rápido ter uma consulta armazenada em forma de view, em vez de ter que retrabalhar uma instrução.



Onde aplicamos?

Restrição usuário x dados;

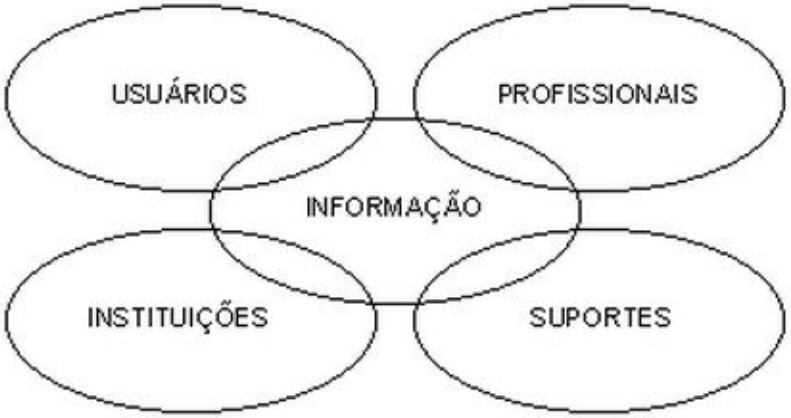
Ex.: Seu departamento de vendas **não precisa saber** ou ter **acesso** a uma coluna que contém valores (dados) referentes aos **salários** dos desenvolvedores.



Onde aplicamos?

- Restrição usuário x domínio;

Ex.: Podemos restringir o acesso de um **usuário** específico a **colunas** (domínios) específicas (os) de uma tabela.



Criando views

Criando views




```
3
4 • create view vw_01 as
5   select titulo, preco, dt_livro from tb_livro;
```

```
6
7 • select * from vw_01;
```

Result Grid | Filter Rows: | Exp

titulo	preco	dt_livro
banco de dados	360.00	2019-10-02
Engenharia de Software	420.00	2019-10-03
Ortopedia	372.00	2019-10-04
Cardiologia	384.00	2019-10-05
Estrutura Predial	240.00	2019-10-06
Estrutura Hidraulica	360.00	2019-10-07
Direito Penal	180.00	2019-10-08
Direito Civil	240.00	2019-10-09
Cores	240.00	2019-10-10
Paisagismo	300.00	2019-10-11
Virus	360.00	2019-10-12
Bacteria	360.00	2019-10-12

Outer Join

Right e Left

Outer join



- --Lista as Editora que não livro na biblioteca

```
select e.editora, l.titulo from
tb_livro l inner join tb_editora e
on e.cd_editora = l.cd_editora
```

	editora	titulo
1	person	engenharia de software
2	Pearson	Algoritmos: Teoria e Prática
3	Saraiva	Livro - Eletrônica Estudantes e Técnicos
4	erica	Livro - Hardware: Versão Revisada e Atualizada
5	person	Livro - Redes de Computadores
6	erica	Livro - Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia
7	person	engenharia de Requisitos

Outer join



- --Lista as Editora que não livro na biblioteca

```
select e.editora, l.titulo from
tb_livro l right outer join tb_editora e
on e.cd_editora = l.cd_editora
where l.titulo is null
```

	editora	titulo
1	Editora FTD	NULL
2	ABRIL	NULL
3	ÁTICA	NULL
4	NOVA FRONTEIRA	NULL

Outer join



- ---- Lista os Generos que não tem na biblioteca

```
select g.genero, l.titulo from
tb_genero g inner join tb_livro l
on l.cd_genero = g.cd_genero
```

	genero	titulo
1	Informatica	engenharia de software
2	Direito	Algoritmos: Teoria e Prática
3	Engenharia Civil	Livro - Eletrônica Estudantes e Técnicos
4	Engenharia Elétrica	Livro - Hardware: Versão Revisada e Atualizada
5	Enfermagem	Livro - Redes de Computadores
6	Direito	Livro - Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia
7	Enfermagem	engenharia de Requisitos

Outer join



- ---- Lista os Generos que não tem na biblioteca

```
select g.genero, l.titulo from
tb_genero g left outer join tb_livro l
on l.cd_genero = g.cd_genero
where l.titulo is null
```

	genero	titulo

Outer join



- ---- Lista os Generos que não tem na biblioteca

```
select * from tb_livro
```

	isbn	titulo	cd_editora	cd_genero	preco	dt_livro
1	2	engenharia de software	1	1	200,00	2014-08-20
2	3	Algoritmos: Teoria e Prática	3	2	220,00	2015-01-10
3	4	Livro - Eletrônica Estudantes e Técnicos	4	3	110,00	2014-01-10
4	5	Livro - Hardware: Versão Revisada e Atualizada	2	4	100,00	2014-02-10
5	6	Livro - Redes de Computadores	1	5	200,00	2014-03-10
6	7	Livro - Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia	2	2	300,00	2014-04-10
7	8	engenharia de Requisitos	1	5	300,00	2015-08-20

Outer join



- ---- Lista os Generos que não tem na biblioteca

```
select g.genero, l.titulo from
tb_genero g left outer join tb_livro l
on l.cd_genero = g.cd_genero
where l.titulo is null
```

	genero	titulo
1	Direito	NULL

Exercício

Exercício

1 Lista os cargos que não tem funcionário

2 Lista o setor que não tem funcionário

Manipulação de Data

Manipulação Data

- Year - recebe o ano year(dt_nascimento)

```
select nr_pedido, dt_pedido, year(dt_pedido) ano from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	dt_pedido	ano
1	1	2019-01-10	2019
2	2	2019-02-20	2019
3	3	2019-03-30	2019
4	4	2019-04-10	2019
5	5	2019-05-20	2019
6	6	2019-06-30	2019
7	7	2019-07-10	2019
8	8	2019-08-20	2019
9	9	2019-09-30	2019
10	10	2019-10-10	2019

Manipulação Data

- Month - recebe o mês Month(dt_nascimento)

```
select nr_pedido, dt_pedido, month(dt_pedido) mes from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	dt_pedido	mes
1	1	2019-01-10	1
2	2	2019-02-20	2
3	3	2019-03-30	3
4	4	2019-04-10	4
5	5	2019-05-20	5
6	6	2019-06-30	6
7	7	2019-07-10	7
8	8	2019-08-20	8
9	9	2019-09-30	9
10	10	2019-10-10	10

Manipulação Data

- Day - recebe o dia day(dt_nascimento)

```
select nr_pedido, dt_pedido, day(dt_pedido) dia from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	dt_pedido	dia
1	1	2019-01-10	10
2	2	2019-02-20	20
3	3	2019-03-30	30
4	4	2019-04-10	10
5	5	2019-05-20	20
6	6	2019-06-30	30
7	7	2019-07-10	10
8	8	2019-08-20	20
9	9	2019-09-30	30
10	10	2019-10-10	10

Manipulação Data

curdate() – recebe a data do Servidor

```
select nr_pedido, dt_pedido, curdate() data_servidor from tb_pedido

select nr_pedido, dt_pedido, now() data_servidor from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	dt_pedido	data_servidor
1	1	2019-01-10	2020-04-20 11:28:34.147
2	2	2019-02-20	2020-04-20 11:28:34.147
3	3	2019-03-30	2020-04-20 11:28:34.147
4	4	2019-04-10	2020-04-20 11:28:34.147
5	5	2019-05-20	2020-04-20 11:28:34.147
6	6	2019-06-30	2020-04-20 11:28:34.147
7	7	2019-07-10	2020-04-20 11:28:34.147
8	8	2019-08-20	2020-04-20 11:28:34.147
9	9	2019-09-30	2020-04-20 11:28:34.147
10	10	2019-10-10	2020-04-20 11:28:34.147

Manipulação Data

- Datediff - verifica diferente de data
- Datediff(now() , dt_nascimento)

```
select nr_pedido, dt_pedido, now() data_servidor,
datediff(now(), dt_pedido,) dia_compra from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	dt_pedido	data_servidor	dia_compra
1	1	2019-01-10	2020-04-20 11:37:53.360	466
2	2	2019-02-20	2020-04-20 11:37:53.360	425
3	3	2019-03-30	2020-04-20 11:37:53.360	387
4	4	2019-04-10	2020-04-20 11:37:53.360	376
5	5	2019-05-20	2020-04-20 11:37:53.360	336
6	6	2019-06-30	2020-04-20 11:37:53.360	295
7	7	2019-07-10	2020-04-20 11:37:53.360	285
8	8	2019-08-20	2020-04-20 11:37:53.360	244
9	9	2019-09-30	2020-04-20 11:37:53.360	203
10	10	2019-10-10	2020-04-20 11:37:53.360	193

Manipulação Data

- Datediff - verifica diferente de data
- Datediff(now() , dt_nascimento) / 365

```
select nr_pedido, dt_pedido, now() data_servidor,
datediff(now() ,dt_pedido) / 365 Qtd_anos_passaram from tb_pedido
```

nr_pedido	dt_pedido	data_servidor	Qtd_anos_passaram
1	2019-01-10	2021-05-16 19:29:26	2.3479
2	2019-02-20	2021-05-16 19:29:26	2.2356
3	2019-03-30	2021-05-16 19:29:26	2.1315
4	2019-04-10	2021-05-16 19:29:26	2.1014
5	2019-05-20	2021-05-16 19:29:26	1.9918
6	2019-06-30	2021-05-16 19:29:26	1.8795
7	2019-07-10	2021-05-16 19:29:26	1.8521
8	2019-08-20	2021-05-16 19:29:26	1.7397
9	2019-09-30	2021-05-16 19:29:26	1.6274
10	2019-10-10	2021-05-16 19:29:26	1.6000

Manipulação Data

- Datediff - verifica diferente de data
- `round(datediff(now() ,dt_pedido) / 365, 0)`

```
select nr_pedido, dt_pedido, now() data_servidor,
round(datediff(now() ,dt_pedido) / 365, 0) Qtd_anos_passaram from
tb_pedido;
```

nr_pedido	dt_pedido	data_servidor	Qtd_anos_passaram
1	2019-01-10	2021-05-16 19:31:29	2
2	2019-02-20	2021-05-16 19:31:29	2
3	2019-03-30	2021-05-16 19:31:29	2
4	2019-04-10	2021-05-16 19:31:29	2
5	2019-05-20	2021-05-16 19:31:29	2
6	2019-06-30	2021-05-16 19:31:29	2
7	2019-07-10	2021-05-16 19:31:29	2
8	2019-08-20	2021-05-16 19:31:29	2
9	2019-09-30	2021-05-16 19:31:29	2
10	2019-10-10	2021-05-16 19:31:29	2

Expressões Aritméticas

Expressões Aritméticas

Se a sua expressão aritmética conter mais de um operador a prioridade é “*” e “/”, posteriormente a “+” e “-”.

```
select comissao, comissao+100 '+100', comissao*1.1 '10%',
comissao*0.5 '-50%'   from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	comissao	+100	10%	-50%
1	3744,00	3844,00	4118.40000	1872.00000
2	3528,00	3628,00	3880.80000	1764.00000
3	7848,00	7948,00	8632.80000	3924.00000
4	7272,00	7372,00	7999.20000	3636.00000
5	4968,00	5068,00	5464.80000	2484.00000
6	4536,00	4636,00	4989.60000	2268.00000
7	3744,00	3844,00	4118.40000	1872.00000
8	3744,00	3844,00	4118.40000	1872.00000
9	3744,00	3844,00	4118.40000	1872.00000
10	3744,00	3844,00	4118.40000	1872.00000

Funções Numéricas

SUM

SUM (N) Retorna a soma de todos os campos N

```
select sum(comissao) soma_comissao from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	comissao
1	1	3744,00
2	2	3528,00
3	3	7848,00
4	4	7272,00
5	5	4968,00
6	6	4536,00
7	7	3744,00
8	8	3744,00
9	9	3744,00
10	10	3744,00

Resultados | Mensagens

	soma_comissao
1	46872,00

Funções Numéricas

AVG

AVG (N) Retorna a média aritmética de todos os campos N

```
select avg(comissao) media_das_comissoes from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	comissao
1	1	3744,00
2	2	3528,00
3	3	7848,00
4	4	7272,00
5	5	4968,00
6	6	4536,00
7	7	3744,00
8	8	3744,00
9	9	3744,00
10	10	3744,00

Resultados | Mensagens

	media_das_comissoes
1	4687,20

Funções Numéricas

AVG

Desafio 04 – consulta para trazer
Média das comissões – dos carros vendidos do ANTES do mês 07

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	1	2019-01-10	2	2	3	74880,00	3744,00
2	2	2019-02-20	2	3	4	70560,00	3528,00
3	3	2019-03-30	3	4	5	156960,00	7848,00
4	4	2019-04-10	4	5	1	145440,00	7272,00
5	5	2019-05-20	5	5	1	99360,00	4968,00
6	6	2019-06-30	6	2	2	90720,00	4536,00
7	7	2019-07-10	2	4	5	74880,00	3744,00
8	8	2019-08-20	2	4	5	74880,00	3744,00
9	9	2019-09-30	2	4	5	74880,00	3744,00
10	10	2019-10-10	2	4	5	74880,00	3744,00

Resultados | Mensagens

	media_das_comissoes
1	5316,00

Funções Numéricas

COUNT

COUNT (*) Retorna o número de linhas da consulta.

```
select count(*) Qtd_Reg from tb_pedido
```

Resultados | Mensagens

	Qtd_Reg
1	10

Resultados | Mensagens

	nr_pedido	dt_pedido	cd_veiculo	cd_cliente	cd_vendedor	valor_pedido	comissao
1	1	2019-01-10	2	2	3	74880,00	3744,00
2	2	2019-02-20	2	3	4	70560,00	3528,00
3	3	2019-03-30	3	4	5	156960,00	7848,00
4	4	2019-04-10	4	5	1	145440,00	7272,00
5	5	2019-05-20	5	5	1	99360,00	4968,00
6	6	2019-06-30	6	2	2	90720,00	4536,00
7	7	2019-07-10	2	4	5	74880,00	3744,00
8	8	2019-08-20	2	4	5	74880,00	3744,00
9	9	2019-09-30	2	4	5	74880,00	3744,00
10	10	2019-10-10	2	4	5	74880,00	3744,00

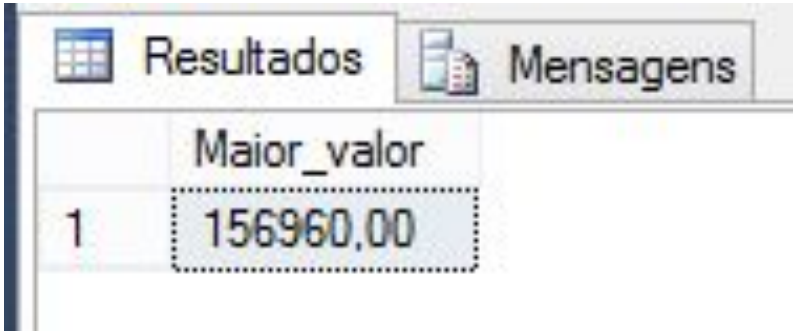
Funções Numéricas

MAX

MAX(preco) Retorna o valor máximo de expr.

```
select max(valor_pedido) Maior_valor from tb_pedido
```

	nr_pedido	dt_pedido	valor_pedido
1	1	2019-01-10	74880,00
2	2	2019-02-20	70560,00
3	3	2019-03-30	156960,00
4	4	2019-04-10	145440,00
5	5	2019-05-20	99360,00
6	6	2019-06-30	90720,00
7	7	2019-07-10	74880,00
8	8	2019-08-20	74880,00
9	9	2019-09-30	74880,00
10	10	2019-10-10	74880,00



Funções Numéricas

MIN

MIN(preco) Retorna o valor mínimo de expr

```
select min(valor_pedido) Menor_valor from tb_pedido
```

	nr_pedido	dt_pedido	valor_pedido
1	1	2019-01-10	74880,00
2	2	2019-02-20	70560,00
3	3	2019-03-30	156960,00
4	4	2019-04-10	145440,00
5	5	2019-05-20	99360,00
6	6	2019-06-30	90720,00
7	7	2019-07-10	74880,00
8	8	2019-08-20	74880,00
9	9	2019-09-30	74880,00
10	10	2019-10-10	74880,00

Resultados | Mensagens

	Menor_valor
1	70560,00

Exercício

Exercício

1 Lista o ano que o funcionário nasceu (matricula, funcionário, dt_nascimento e ano)

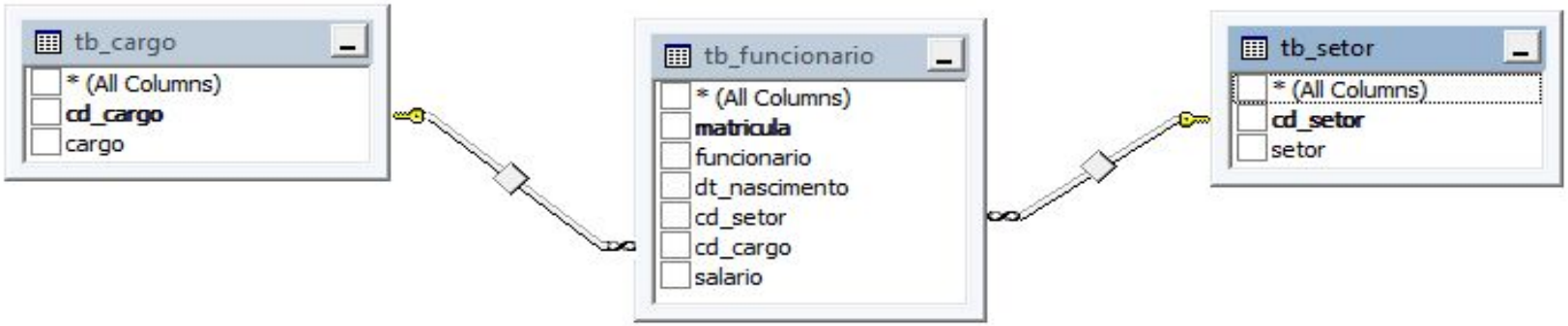
2 Lista quantos anos o funcionário tem (matricula, funcionário, quantos anos)

3 Lista o total de salario que a empresa paga aos funcionários.

Exercício RH

Aula outer join / funções / manipulação de data

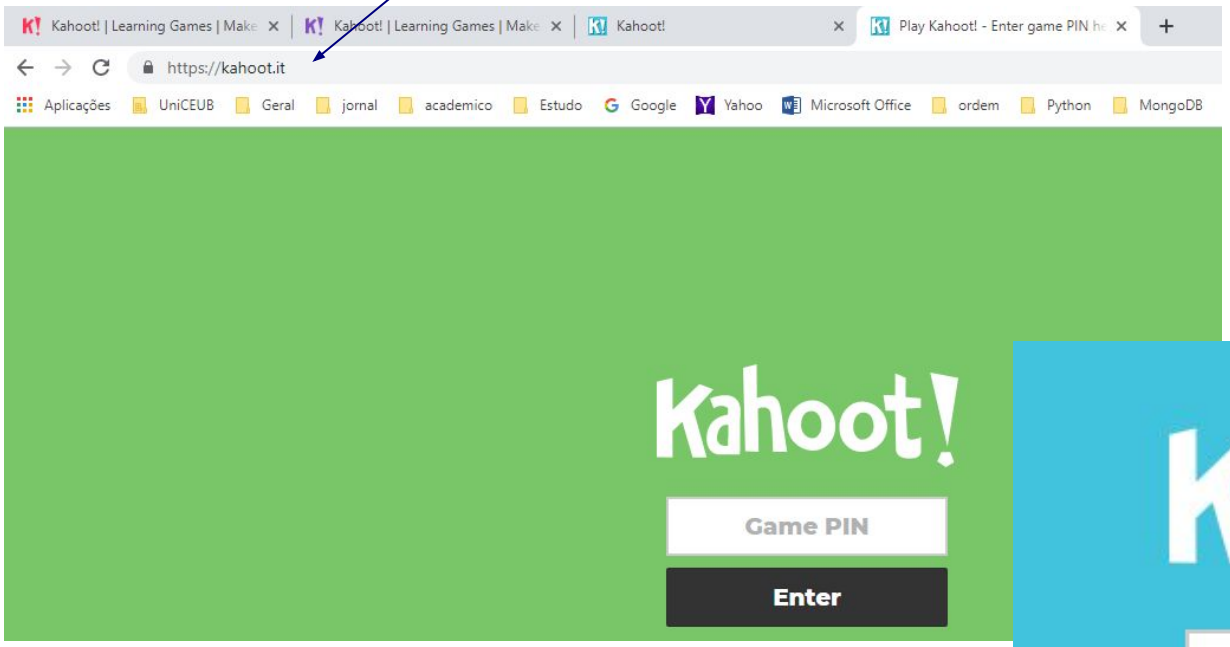
Exercício – View



01	Lista a media de salario que a empresa paga aos funcionários.
02	Lista os aniversariantes que nasceram antes do mês 07
03	Lista os cargos que não tem funcionário
04	Lista os setores que não tem funcionário

Questionário

Questionário





Nome + RA

Agenda

1. Revisão
2. Inner join
3. View
4. Outer join (right e left)
5. Exercicio outer join
6. Manipulação de datas e funções
7. Exercicio datas e funções
8. Exercicio geral
9. Questionário

Dúvidas

- Jose.wellington@uniceub.br